

รายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2570

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

จำนวน 1 ชุด

1. กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ

1.1 คุณลักษณะทั่วไป

ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ประกอบด้วย

- 1) โต๊ะปฏิบัติการกลาง
- 2) ตู้เก็บอุปกรณ์
- 3) เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ

1.2.1 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.20X1.90X0.90 เมตร จำนวน 20 ตัว

1.2.1.1 ส่วนพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทำด้วยแผ่น Chemical Resistant Laminate ความหนา 16 มิลลิเมตร ได้มาตรฐาน SEFA3 - 2010, CNS 11367:1985, ASTM D790-10, ASTM D638-10, EN438-2:2005 ทนสารเคมีระยะเวลา 24 ชั่วโมง

1.2.1.2 โต๊ะปฏิบัติการ มีคุณสมบัติและเอกสารใบรับรองแสดงมาตรฐาน SEFA 8W หรือดีกว่า เป็นชื่อเดียวกับ ผู้เสนอราคา ยื่นในวันเสนอราคา

1.2.1.3 มีคุณสมบัติและใบรับรองผลทดสอบการรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1600 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ที่ 4320 ชั่วโมง เป็นชื่อเดียวกับผู้เสนอราคา ยื่นในวันเสนอราคา

1.2.1.4 คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ Cupboard และหน้าบาน วัสดุทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. พื้นผิวด้วย EPOXY มีค่าทดสอบการกัดกร่อน (Salt Spray) ตามมาตรฐาน ASTM B117 ที่ $\geq 1,500$ Hrs. ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา วัสดุทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. พื้นผิวด้วย EPOXY มีเอกสารทดสอบ ASTM D2247-15 (2020) $\geq 1,250$ Hrs. จากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ และผ่านการทดสอบ Salt Spray ตามมาตรฐาน ASTM B117 ที่ $\geq 1,500$ Hrs. ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา หน้าบานเป็นผนังสองชั้น มียางกันกระแทกโดยรอบเพื่อลดการเกิดเสียงดังของหน้าบานตู้

1.2.1.5 บานพับสแตนเลสชนิดไฮดรอลิกปิดนึ่ง มีเอกสารรับรองการเปิด-ปิดได้ไม่น้อยกว่า 250,000 ครั้ง จากหน่วยงานราชการและได้มาตรฐาน ISO9227 $\geq$ 300 Hrs. และต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้เสนอราคา ยื่นในวันเสนอราคา

1.2.1.6 กุญแจล็อกตู้ชนิดดอกพับได้

1.2.1.7 มือจับเปิด-ปิดประตูติดตั้งอยู่บนหน้าบาน วัสดุทำด้วยพีวีซี

1.2.1.8 คุณลักษณะเฉพาะขาโต๊ะ วัสดุทำด้วยโครงเหล็ก มีขนาดไม่น้อยกว่า 1" x 2" หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร พ่นท้บด้วยสีอีพ็อกซี่ มีเอกสารแสดงผลการทดสอบการกระแทกตามมาตรฐาน JIS K5400 เป็นชื่อเดียวกับบริษัทผู้ผลิต หรือผู้เสนอราคา

1.2.1.9 มีล้อเลื่อนด้านล่าง

1.2.2 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.75X0.50X0.90 เมตร จำนวน 20 ตัว

1.2.2.1 คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้เก็บอุปกรณ์และหน้าบาน วัสดุทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. พ่นผิวด้วย EPOXY มีค่าทดสอบการกัดกร่อน (Salt Spray) ตามมาตรฐาน ASTM B117 ที่ $\geq$ 1,500 Hrs. ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา วัสดุทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. พ่นผิวด้วย EPOXY มีเอกสารทดสอบ ASTM D2247-15 (2020) $\geq$ 1,250 Hrs. จากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ และผ่านการทดสอบ Salt Spray ตามมาตรฐาน ASTM B117 ที่ $\geq$ 1,500 Hrs. ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา หน้าบานเป็นผนังสองชั้น มียางกันกระแทกโดยรอบเพื่อลดการเกิดเสียงดังของหน้าบานตู้

1.2.2.2 บานพับสแตนเลสชนิดไฮดรอลิกปิดนึ่ง มีเอกสารรับรองการเปิด-ปิดได้ไม่น้อยกว่า 250,000 ครั้ง จากหน่วยงานราชการและได้มาตรฐาน ISO9227 $\geq$ 300 Hrs. และต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้เสนอราคา ยื่นในวันเสนอราคา

1.2.2.3 กุญแจล็อกตู้ชนิดดอกพับได้

1.2.2.4 มือจับเปิด-ปิดประตูติดตั้งอยู่บนหน้าบาน วัสดุทำด้วยพีวีซี

1.2.2.5 ด้านล่างของตู้ติดตั้งล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

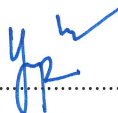
1.2.3 แก้อัปเดตการ

จำนวน 80 ตัว

- 1.2.3.1 เบาะรองนั่งมีลักษณะเรียบเต็มแผ่นไม่เว้า ทำด้วยโพลียูรีเทน (PU สีดำ) มีใบรับรองการทดสอบมาตรฐาน SAE J369:2013 พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ 355 มม. ความหนา 40 มม. เบ้นรับที่รองนั่ง ทำจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. ส่วนกลางขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโซ้คปรับระดับเป็นเหล็กกลึงขึ้นรูปพ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ยึดติดกับเบาะด้วยน็อตอย่างน้อย 4 ตัว
- 1.2.3.2 โครงสร้างขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะ ขนาด 25x50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ 420 มม. ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสำหรับใส่ปุ่มรับปลายขา
- 1.2.3.3 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ 400 มม. ทำด้วยโลหะกลมพ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)
- 1.2.3.4 แกนกลางส่วนนอก ทำด้วยโลหะพ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)
- 1.2.3.5 ปดอบังท้อโลหะภายใน ทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและเพื่อความสวยงาม
- 1.2.3.6 แกนกลางส่วนใน ทำด้วยโลหะเกลียวตัน
- 1.2.3.7 ปดอบังเกลียว ทำด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีอุปกรณ์ ยึดกับเบ้นรับที่นึ่งส่วนปดอบสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็นแกนโลหะ
- 1.2.3.8 การปรับความสูง-ต่ำ ใช้ระบบ แกนเกลียว ซึ่งสามารถปรับความสูง-ต่ำ ด้วยการหมุนด้วยมือ
- 1.2.3.9 ปุ่มปรับระดับขา ทำด้วยพลาสติกฉีดเป็นทรงกลม ส่วนกลางมีแกนเกลียวเหล็ก ขนาด 10 มม. สามารถปรับองศาได้รอบตัวเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นห้องไม่เรียบ
- 1.2.3.10 ขนาดของแก้อัปเดตที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน $\pm$ ไม่เกิน 5 มม.

2. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 2.1 ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ และเครื่องตกแต่งภายใน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จากไม้ซึ่งมีส่วนประกอบด้วย สแตนเลส เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์กลาส (รง. 4) มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (UKAS), (ANAB), (DAKKS), ฉลากเขียว, มอก.(TIS), SEFA EXECUTIVE MEMBER ≥ 5 ปี, GREEN INDUSTRY LEVEL 3, THAILAND TRUST MARK, และขึ้นทะเบียน SME-GP และ MIT จากภาครัฐแล้ว
- 2.2 รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี
- 2.3 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน
- 2.4 การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 จากสำนักงบประมาณแล้วและกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าวหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้
- 2.5 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ดำเนินการตีหมายเลขครุภัณฑ์และถ่ายรูปภาพครุภัณฑ์ตามที่สถาบันกำหนด หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วย



(รศ.ดร.ญาณิพร พัชวรโชติ)

ผู้ออกรายละเอียด



(ดร.นริศรา ทองบุญชู)

ผู้ออกรายละเอียด



(ผศ.ดร.อนันต์ นัมณิสรณ์)

ผู้ออกรายละเอียด